國立臺北科技大學
National Taipei University of Technology

資料結構

Data Structure

Lab04

姓名：林彥廷

學號：112370219

Lab04-Q1.
Convert the code to the Call by address
Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct Student { // 建立一個名為 Student 的結構型態，裡面包含 int、string 等不同類型的資料型態
    int id;
    string name;
    int chinese;
    int english;
    int math;
    int social;
    int science;
};

void updateMath(Student* s) { // 函式參數要改成指標(Student*)
    s->math = 100; // 使用傳進來的地址(&one)讓函式找到 main 裡的 math 並修改(call by address)
}

void printStudent(Student* s) { // 函式參數要改成指標(Student*)
    // 使用傳進來的地址(&one)讓函式找到學生的資料並輸出
    cout << "學生編號: " << s->id << endl;
    cout << "姓名: " << s->name << endl;
    cout << "數學成績: " << s->math << endl;
}


int main() {
    Student one; // 創造一個同學
    Student* ptr = &one; // 用 pointer 取得第一個同學的記憶體地址

    // 用「->變數名稱」的方式寫入同學的資料
    ptr->id = 1;
```

```
    ptr->name = "張小美";
    ptr->chinese = 77;
    ptr->english = 83;
    ptr->math = 86;
    ptr->social = 68;
    ptr->science = 91;

    // &one 代表傳入第一個同學的記憶體地址
    updateMath(&one);
    printStudent(&one);

    return 0;
}
```

Result

```
[Running] cd "d:\code\C++\C++0401\" && g++ Lab04
學生編號: 1
姓名: 張小美
數學成績: 100

[Done] exited with code=0 in 0.512 seconds
```

Lab04-Q2.
Discussion: The difference between the two symbols「.」and「->」used in struct
Discussion

「.」:

1. 使用時機：存取一般的結構變數。
2. 特性：將資料以 Call by value 的方式傳遞給函式時，函式內會產生一個結構的「副本」，此時必須使用 . 來存取副本的成員。但因為修改的是副本，所以不會影響到原始資料。

「->」:

1. 使用時機：存取指向結構的指標* (記憶體地址)。
2. 特性：它能幫助我們定位到真實資料的地址。使用 Call by address 傳遞資料時，函式接收到的是地址，使用 -> 才能穿透指標去存取原始資料。
3. 優勢：能直接修改原始數值。